

1 Pracovní úkol

1. Změřte index lomu a střední disperzi přiložené kapaliny v závislosti na koncentraci (stačí 5 různých koncentrací).
2. Změřte indexy lomu tří optických skel.
3. Změřte index lomu řádného paprsku a index lomu mimořádného paprsku přiloženého dvojlomného materiálu v závislosti na směru šíření světla.
4. Z měření v bodu 3. stanovte, zda jde o kladný či záporný jednoosý krystal.
5. U všech naměřených hodnot indexu lomu určete chybu nepřímého měření.

2 Teoretická část

2.1 Zákony odrazu a lomu

Při popisu některých optických jevů je vhodné světlo popisovat v rámci limitního přechodu jako elektromagnetické vlnění o nekonečně krátkých vlnových délkách [1, 2]. Můžeme pak zavést trajektorie, *paprsky*, podél kterých se šíří světelná energie [1, 2].

Dopadá-li paprsek na rozhraní dvou průhledných prostředí s indexy lomu n_1 a n_2 , dochází k částečnému odrazu a částečnému lomu paprsku [2]. Označme úhel, který svírá dopadající paprsek s normálou k povrchu rozhraní, úhlem dopadu α_i , úhel, který svírá odražený paprsek s normálou k povrchu rozhraní, úhlem odrazu α_r a úhel, který svírá lomený paprsek s normálou k povrchu rozhraní, úhlem lomu α_t . Vztah úhlu dopadu a úhlu odrazu popisuje *Zákon odrazu* [1, 2]:

$$\alpha_i = \alpha_r \quad (1)$$

Vztah úhlu dopadu a úhlu lomu popisuje *Snellův zákon* [1, 2]:

$$n_1 \sin \alpha_i = n_2 \sin \alpha_t \quad (2)$$

Snellův zákon můžeme také interpretovat pomocí relativního indexu lomu n_{12} mezi prostředím s indexem lomu n_1 a prostředím s indexem lomu n_2 [1]:

$$n_{12} = \frac{\sin \alpha_i}{\sin \alpha_t} = \frac{n_2}{n_1} \quad (3)$$

Dochází-li k lomu paprsku z opticky hustšího do opticky řidšího prostředí, tj. $n_1 > n_2$, je jedním z řešení *Snellova zákona* speciální případ, kdy úhel lomu dosáhne

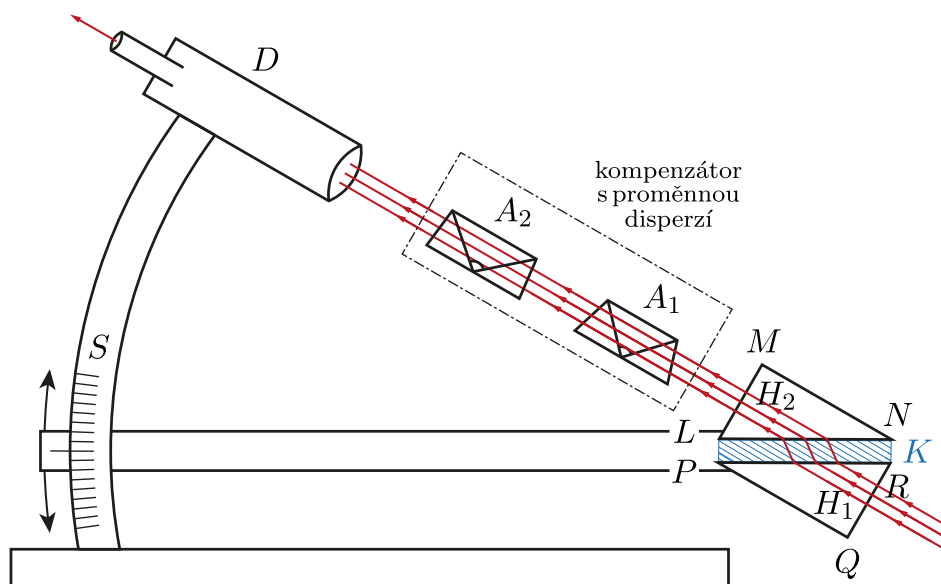
své maximální hodnoty $\alpha_t = 90^\circ$ [1, 2]. Tomuto případu odpovídající úhel dopadu α_i nazýváme *mezní úhel* α_m , pro který vyplývá ze *Snellova zákona* podmínka [1, 2]:

$$\sin \alpha_m = \frac{n_2}{n_1} = n_{12} \quad (4)$$

Pro úhly dopadu větší než je mezní úhel $\alpha_i > \alpha_m$ již nemůže nastat lom a dochází tak k odrazu veškerého dopadajícího světla, tj. k tzv. *totální reflexi*. Přístroje, která na základě měření mezního úhlu stanovují index lomu, nazýváme *totální refraktometry* [1].

2.2 Dvouhranolový refraktometr Abbeova typu

Dvouhranolový refraktometr Abbeova typu je určen především k měření indexu lomu kapalin [3]. Jeho optické schéma je znázorněno na Obrázku 1. Hlavními komponentami tohoto refraktometru jsou osvětlovací hranol H_1 a měřicí hranol H_2 [3]. Naneseme-li mezi stěny hranolů H_1 a H_2 , měřenou kapalinu K , rozestře se po jejich přiklopení v tenké vrstvě po plochách PR a LN . Při následném měření vstupuje světlo do osvětlovacího hranolu H_1 stěnou QR . Po rozptýlení na ploše PR vstupuje všemi směry do kapaliny K . Vhodným pootočením dvojice hranolů H_1 a H_2 můžeme v dalekohledu D pozorovat rozhraní dané mezními paprsky, které z měřicího hranolu H_2 vystupují stěnou LM , na které dochází k lomu.



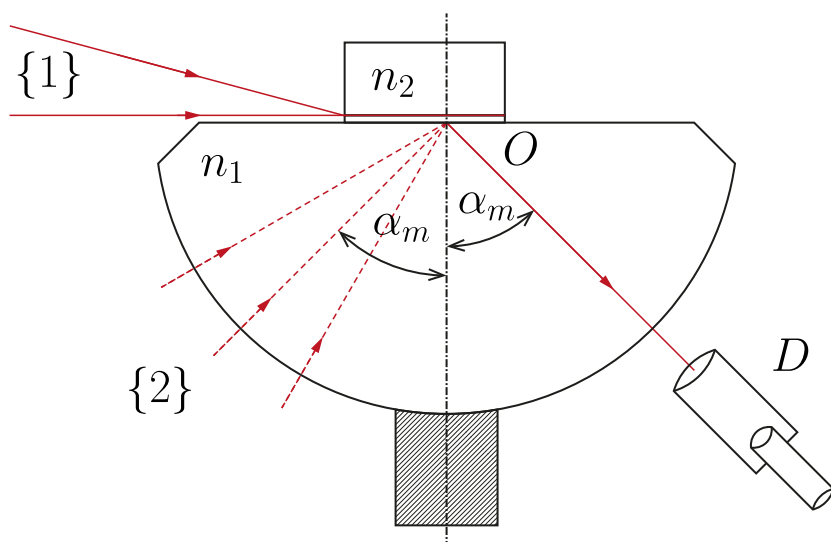
Obrázek 1: Schéma dvouhranolového refraktometru Abbeova typu

Výpočet mezního úhlu α_m z úhlu natočení hranolů H_1 , H_2 je obecně velmi komplikovaný, proto je u průmyslově vyráběných dvouhranolových refraktometrů Abbeova

typu stupnice S kalibrována přímo na hodnoty indexu lomu pro určitou vlnovou délku λ_D , kterou je v našem případě vlnová délka sodíkového dubletu. Při měření v bílém světle je v důsledku disperze rozhraní neostře, proto musíme přístroj vybavit buď monochromatickým filtrem, nebo kompenzátozem, jehož disperze je až na znaménko rovna disperzi měřicí soustavy [3].

2.3 Abbeův polokulový refraktometr

Optické schéma Abbeova polokulového refraktometru je znázorněno na Obrázku 2. Hlavním prvkem tohoto refraktometru je skleněná polokoule ze silně lámavého flintového skla s indexem lomu $n_1 \approx 1,7 - 1,8$ umístěná svou rovnou, po okrajích zabroušenou, plochou vzhůru [3]. Polokoule je uložena na podstavci otočném kolem svislé osy o nastavitelný úhel. Proti oblé ploše polokoule je umístěn dalekohled D otočný kolem vodorovné osy procházející středem polokoule O . Dalekohled je spojen s děleným kruhem, na kterém noniem odečítáme úhel otočení dalekohledu. Měřený vzorek o indexu lomu n_2 musí mít alespoň jednu plochu optické kvality vybroušenou do roviny. Mezi tuto plochu a horní plochu refraktometru aplikujeme imerzní kapalinu s indexem lomu n_i v intervalu daném indexy lomu n_1 a n_2 pro zajištění optického kontaktu [3].



Obrázek 2: Schéma Abbeova polokulového refraktometru

Měření lze provádět v procházejícím nebo odraženém světle. Při měření v procházejícím světle plošným zdrojem monochromatického světla osvětlíme měřený vzorek a horní plochu polokoule svazkem paprsků {1}. Poté pozorujeme v zorném poli dalekohledu D ostré rozhraní mezi světlou a tmavou částí. Nastavením nitkového kříže dalekohledu

na rozhraní lze na děleném kruhu odečíst mezní úhel α_m , s jehož pomocí lze stanovit relativní index lomu mezi vzorkem a skleněnou polokoulí refraktometru dle vztahu (4) [3]. Pro stanovení indexu lomu málo průhledných vzorků lze použít měření v odraženém světle. V tomto případě osvětluje polokouli zdola svazkem paprsků {2}. V zorném poli dalekohledu uvidíme rozhraní světla a polostínu, ze kterého opět odečteme mezní úhel α_m [3].

Index lomu skla polokoule Abbeova refraktometru n_1 stanovíme měřením mezního úhlu α_{m0} pro rozhraní vzduchu a skla polokoule. Uvažujeme-li index lomu vzduchu $n_{vz} \approx 1$, bude index lomu skla polokoule dán vztahem [3]:

$$n_1 = \frac{1}{\sin \alpha_{m0}} \quad (5)$$

Celkově pak můžeme stanovit index lomu vzorku n_2 vztahem [3]:

$$n_2 = \frac{\sin \alpha_m}{\sin \alpha_{m0}} \quad (6)$$

Pro zkoumání opticky anizotropních materiálů je nutné sledovat šíření světla v různých směrech. K tomuto účelu slouží možnost otáčet polokoulí refraktometru okolo svislé osy. Pokud se zabýváme dvojlomnými materiály, vidíme v dalekohledu obvykle dvě rozhraní odpovídající běžnému a neobvyklému světle, které se v materiálu šíří různou rychlostí a mají kolmé polarizační roviny. Proto bývá dalekohled polokulového refraktometru často vybaven otočným analyzátozem, který umožňuje potlačit jedno nebo druhé rozhraní, což může usnadnit jejich rozlišení. Navíc rychlost šíření neobvyklého světla závisí na směru jeho šíření v krystalu, proto se i poloha příslušného rozhraní mění podle úhlu otočení polokoule refraktometru [3].

3 Výsledky a zpracování měření

Podmínky při měření byly stanoveny pomocí *Termohygrobarometru COMMETER C4130* s nejistotami stanovenými jeho technickou dokumentací [4] na:

teplota:	$t = (23,7 \pm 0,4) ^\circ\text{C}$
tlak:	$p = (992 \pm 2) \text{ hPa}$
relativní vlhkost:	$\phi = (26,4 \pm 2,5) \%$

3.1 Index lomu a střední disperze roztoků

Pomocí dvouhranolového refraktometru Abbeova typu *ABBE Novex* byly měřeny závislosti indexu lomu n a střední disperze Δ na objemové koncentraci C_V glycerolu v roztoku glycerolu a destilované vody. Jednotlivé roztoky byly přímo v laboratoři praktika připraveny smíšením destilované vody a glycerolu o známých hmotnostech m_v , respektive m_g , které byly stanoveny kapesní váhou, jejíž nejistota byla dána jejím posledním digitem na $\sigma_{m_v/g} = 0,01$ g. Objemová koncentrace roztoků C_V byla následně stanovena pomocí vztahu:

$$C_V = \frac{V_g}{V_m + V_g} = \frac{m_g \rho_g^{-1}}{m_m \rho_m^{-1} + m_g \rho_g^{-1}}, \quad (7)$$

kde ρ_g je hustota glycerolu a ρ_m je hustota destilované vody, které byly materiály dostupnými v laboratoři praktika stanoveny na:

$$\rho_g = 1261 \text{ kg m}^{-3} \quad \rho_m = 998 \text{ kg m}^{-3}$$

Tyto hodnoty byly považovány za přesné. Nejistota stanovení objemové koncentrace σ_{C_V} byla určena pomocí vztahu (8) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [6]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_{C_V} = C_V(1 - C_V) \sqrt{\left(\frac{\sigma_{m_v}}{m_v} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{m_g}}{m_g} \right)^2} \quad (8)$$

Tímto způsobem byly připraveny čtyři roztoky s rozdílnými objemovými koncentracemi C_V , které jsou charakterizovány Tabulkou 1.

Tabulka 1: Charakterizace objemové koncentrace C_V jednotlivých roztoků destilované vody a glycerolu na základě jejich hmotností m_v a m_g

m_v (g)	σ_{m_v} (g)	m_g (g)	σ_{m_g} (g)	C_V (%)	σ_{C_V} (%)
13,09	0,01	2,62	0,01	13,67	0,07
8,30	0,01	4,50	0,01	30,0	0,1
3,55	0,01	4,53	0,01	50,3	0,2
1,59	0,01	4,33	0,01	68,3	0,5

Mimo čtyřech připravených roztoků byly měřeny i optické vlastnosti čisté destilované vody a čistého glycerolu. Nejistoty jejich koncentrací nemohly být z principu stanoveny, neboť se jedná o 0%, respektive 100%, roztoky příslušných kapalin. Samotnou chemickou čistotu, respektive spíše nečistotu, destilované vody a glycerolu v tomto případě zanedbáváme.

Jednotlivé roztoky byly následně postupně aplikovány mezi hranoly H_1 a H_2 (viz Obrázek 1). Jako osvětlení dvouhranolového refraktometru *ABBE Novex* bylo použito bílé světlo. Z přímo ocejchované stupnice refraktometru byly pro jednotlivé roztoky změřeny jejich indexy lomu n . Přesnost stupnice refraktometru *ABBE Novex* byla dána jejím nejmenším dílkem na 0,0005, avšak kvůli určité šířce pozorovaného rozhraní a relativně vysoké citlivosti přístroje byla nejistota stanovení indexu lomu roztoků stanovena na $\sigma_n = 0,001$. Disperze světla byla pro jednotlivé roztoky korigována natočením *Amiciho hranolů* A_1 a A_2 , přičemž jako výstup této korekce byly změřeny hodnoty natočení *Amiciho hranolů* Z . Nejistota natočení *Amiciho hranolů* σ_Z byla dána nejmenším dílkem stupnice na $\sigma_Z = 1$. Zároveň byla při měření optických vlastností roztoků měřena i jejich teplota t digitálním teploměrem, kterým byl refraktometr *ABBE Novex* vybaven. Nejistota stanovení teploty σ_t byla dána posledním digitem displeje teploměru na $\sigma_t = 0,1^\circ\text{C}$. Naměřená data pro jednotlivé roztoky shrnuje Tabulka 2.

Tabulka 2: Měření závislosti indexu lomu n a střední disperze Δ na objemové koncentraci C_V roztoku glycerolu a destilované vody dvouhranolovým refraktometrem NOVEX

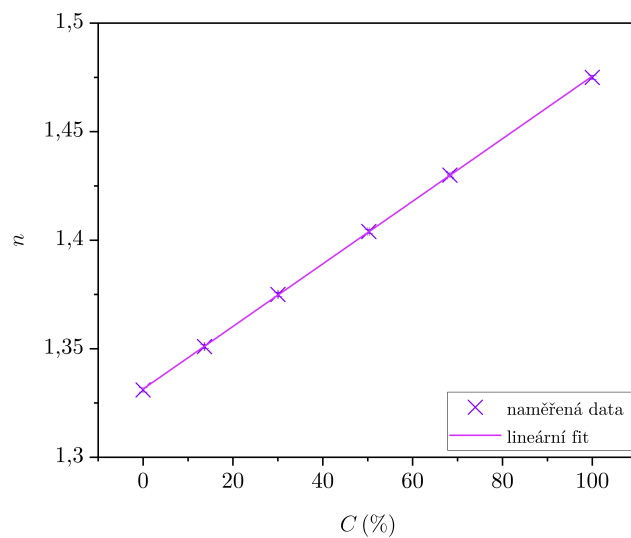
C_V (%)	σ_{C_V} (%)	t ($^\circ\text{C}$)	n	σ_n	Z	σ_Z	A	B	σ	σ_σ	Δ	σ_Δ
0	–	22,7	1,331	0,001	42	1	0,0248	0,0330	-0,588	0,041	0,0054	0,0014
13,67	0,07	22,9	1,351	0,001	42	1	0,0247	0,0327	-0,588	0,041	0,0055	0,0013
30,0	0,1	22,9	1,375	0,001	41	1	0,0247	0,0320	-0,545	0,045	0,0072	0,0014
50,3	0,2	22,9	1,404	0,001	41	1	0,0245	0,0314	-0,545	0,045	0,0074	0,0014
68,3	0,5	23,0	1,430	0,001	41	1	0,0244	0,0305	-0,545	0,045	0,0078	0,0014
100	–	23,0	1,475	0,001	41	1	0,0243	0,0286	-0,545	0,045	0,0087	0,0013

Na základě naměřených hodnot indexu lomu n a natočení *Amiciho hranolů* Z pro jednotlivé roztoky byly z kalibrační tabulky [5] stanoveny koeficienty A , B a σ , pomocí kterých byla stanovena střední disperze roztoků Δ vztahem [5]:

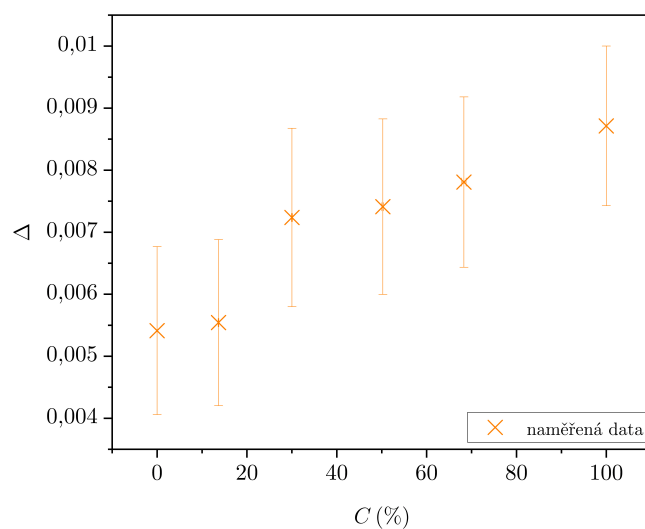
$$\Delta = A + B\sigma \quad (9)$$

Nejistota koeficientu σ , který byl stanoven z hodnoty natočení *Amiciho hranolů* Z , byla stanovena maximální pološířkou intervalu koeficientu σ , kterému odpovídal interval nejistot natočení *Amiciho hranolů* Z . Jelikož byly indexy lomu n jednotlivých roztoků stanoveny s výrazně vyšší přesností, než s jakou přesností jsou indexy lomu n uvedeny v kalibrační tabulce [5], a jelikož je nejistota stanovení koeficientu σ výrazně vyšší než potenciální nejistoty stanovení koeficientů A a B dané nejistotou stanovení indexu lomu n , ze kterého byly tyto koeficienty stanoveny, byly koeficienty A a B považovány za přesné. Nejistota stanovení střední disperze roztoků σ_Δ byla stanovena pomocí vztahu (10) odvozeného ze standardního vztahu pro přenos nejistoty jedné náhodné proměnné [6]:

$$\sigma_\Delta = B\sigma_\sigma \quad (10)$$



Graf 1: Závislost indexu lomu n na objemové koncentraci glycerolu C_V v roztoku glycerolu a destilované vody



Graf 2: Závislost střední disperze Δ na objemové koncentraci glycerolu C_V v roztoku glycerolu a destilované vody

Na základě naměřených dat v Tabulce 2 byl sestrojen Graf 1 závislosti indexu lomu n na objemové koncentraci glycerolu C_V v roztoku glycerolu a destilované vody a Graf 2 závislosti střední disperze Δ na objemové koncentraci glycerolu C_V v roztoku glycerolu a destilované vody. Jelikož data v Grafu 1 vykazovala závislost relativně dobře popsatelnou lineární funkcí, byla na těchto datech provedena lineární regrese datovým procesorem *Origin* [7] *Fit Linear with Error* zohledňující nejistoty naměřených veličin. Parametry lineárního fitu, tj. směrnice α a absolutní člen β , společně se svými nejistotami byly datovým procesorem *Origin* [7] stanoveny na:

$$\alpha = (0,000\,44 \pm 0,000\,02) (\%)^{-1} \quad \beta = (1,3331 \pm 0,0009)$$

Data v Grafu 2 nevykazovala významnou snadno popsatelnou závislost, a tak nebyla tato data žádnou funkcí fitována.

3.2 Měření indexu lomu skel Abbeovým polokulovým refraktometrem

Pomocí *Abbeova polokulového refraktometru* byly experimentálně stanoveny indexy lomu polokoule *Abbeova polokulového refraktometru*, referenčního skla, skla SIMAX a skla označeného jako sklo 3, dostupných v laboratoři praktika. Pro všechny tyto vzorky byly měřeny mezní úhly α_m procházejícího světla sodíkové výbojky pomocí otočného dalekohledu D (viz Obrázek 2). Mezní úhly α_m byly odečítány ze stupnice goniometru otočného dalekohledu D opatřené noniem s přesností $0,03^\circ$. Jelikož však mělo rozhraní světlé a tmavé části v dalekohledu netriviální šířku a jelikož se vždy alespoň tři díly nonia při odečtu s díly stupnice shodovaly, byla nejistota stanovení mezního úhlu σ_{α_m} určena na $\sigma_{\alpha_m} = 0,1^\circ$. Aby byla eliminována případná asymetrie upevnění polokoule v jejím držáku, byla měření mezních úhlů α_m provedena pro čtyři různé orientace polokoule φ . Data z měření jednotlivých vzorků shrnuje Tabulka 3.

Z mezních úhlů α_m stanovených pro jednotlivé rotace polokoule φ byl následně stanoven jejich aritmetický průměr $\bar{\alpha}_m$, přičemž nejistota tohoto průměru $\sigma_{\bar{\alpha}_m}$ byla stanovena kombinací statistické nejistoty σ_s a nejistoty měřidla σ_m pomocí standardního vzorce (11) [6]:

$$\sigma_x = \sqrt{\sigma_s^2 + \sigma_m^2}, \quad (11)$$

kde statistická nejistota byla určena jako směrodatná odchylka průměru datovým procesorem *Origin* [7] a nejistota měřidla σ_m byla stanovena nejistotou měření jednotlivých mezních úhlů σ_{α_m} .

Pomocí vztahu (5) byl z průměru mezních úhlů rozhraní vzduchu a skla polokoule $\bar{\alpha}_{m0}$ stanoven index lomu n polokoule *Abbeova refraktometru*, přičemž jeho nejistota σ_n

Tabulka 3: Měření indexu lomu n různých vzorků Abbeovým polokulovým refraktometrem

	polokoule		referenční sklo		SIMAX		sklo 3	
$\varphi (^{\circ})$	$\alpha_{m0} (^{\circ})$	$\sigma_{\alpha_{m0}} (^{\circ})$	$\alpha_m (^{\circ})$	$\sigma_{\alpha_m} (^{\circ})$	$\alpha_m (^{\circ})$	$\sigma_{\alpha_m} (^{\circ})$	$\alpha_m (^{\circ})$	$\sigma_{\alpha_m} (^{\circ})$
0	33,5	0,1	59,8	0,1	57,8	0,1	64,9	0,1
90	34,6	0,1	59,7	0,1	57,8	0,1	64,7	0,1
180	34,8	0,1	59,9	0,1	57,4	0,1	64,5	0,1
270	34,7	0,1	60,2	0,1	57,5	0,1	64,6	0,1
průměr $\bar{\alpha}_m$	$(34,4 \pm 0,6)^{\circ}$		$(59,9 \pm 0,2)^{\circ}$		$(57,6 \pm 0,2)^{\circ}$		$(64,7 \pm 0,2)^{\circ}$	
index lomu n	$(1,77 \pm 0,03)$		$(1,53 \pm 0,02)$		$(1,49 \pm 0,02)$		$(1,60 \pm 0,02)$	

byla stanovena pomocí vztahu (12) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [6]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_n = \left| \frac{\sigma_{\alpha_{m0}} \cos \alpha_{m0}}{\sin^2 \alpha_{m0}} \right| \quad (12)$$

Pomocí vztahu (6) byly následně na základě znalosti průměrného mezního úhlu pro rozhraní vzduchu a polokoule *Abbeova polokulového refraktometru* $\bar{\alpha}_{m0}$ a průměrného mezního úhlu pro rozhraní daného vzorku a polokoule *Abbeova polokulového refraktometru* $\bar{\alpha}_m$ stanoveny indexy lomu n referenčního skla, skla SIMAX a skla 3, přičemž jejich nejistoty byly stanoveny pomocí vztahu (13) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [6]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_n = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{\alpha_m} \cos \alpha_m}{\sin \alpha_m} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\alpha_{m0}} \cos \alpha_{m0}}{\sin \alpha_{m0}} \right)^2} n \quad (13)$$

3.3 Měření indexu lomu anizotropního materiálu

Analogickým způsobem jako v sekci 3.2 byla měření mezního úhlu α_m *Abbeovým polokulovým refraktometrem* experimentálně stanovena závislost indexu lomu ordinálního paprsku n_o a index lomu extraordinálního paprsku n_e na směru šíření světla v křemeni. Vzorek křemene ve tvaru válce byl umístěn na polokouli *Abbeova polokulového refraktometru* tak, aby byla rovina jeho podstav rovnoběžná s rovinou polokoule. Směr šíření světla v křemeni byl měněn rotací polokoule v jejím držáku (viz 2.3) o úhel φ , který byl odečítán goniometrem s přesností danou polovinou jeho nejmenšího dílku $\sigma_{\varphi} = 3^{\circ}$.

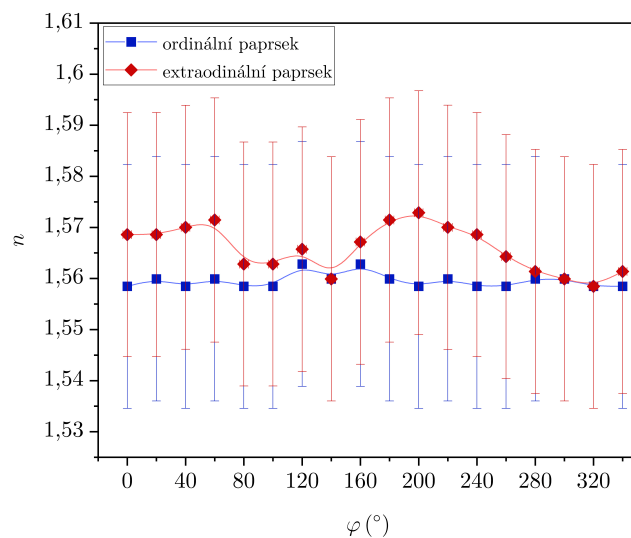
Pro každou orientaci polokoule φ byl změřen mezní úhel α_m pro ordinální a extraordinální paprsek, přičemž rozlišení těchto dvou paprsků umožňoval analyzátor umístěný v okuláru dalekohledu D . Nejistota stanovení mezního úhlu σ_{α_m} byla v tomto případě shodně s 3.2 stanovena na $\sigma_{\alpha_m} = 0,1^\circ$. Z naměřených mezních úhlů α_m příslušných jednotlivým paprskům byly pomocí vztahu (6) pro jednotlivé rotace polokoule *Abbeova polokulového refraktometru* φ stanoveny indexy lomu ordinálního paprsku n_o , respektive indexy lomu extraordinálního paprsku n_e . Nejistota stanovení jednotlivých indexů lomu σ_n byla stanovena shodně s 3.2 pomocí vztahu (13). Data z tohoto měření shrnuje Tabulka 4. Hodnoty indexů lomu n_o , n_e jsou spolu s jejich nejistotami zaokrouhleny na dvě platné cifry, aby vzhledem k jejich velkým nejistotám nebyla zaokrouhlením informace o změně v indexech lomu ztracena.

Tabulka 4: Měření indexů lomu ordinálního paprsku n_o a extraordinálního paprsku n_e v závislosti na směru šíření světla φ

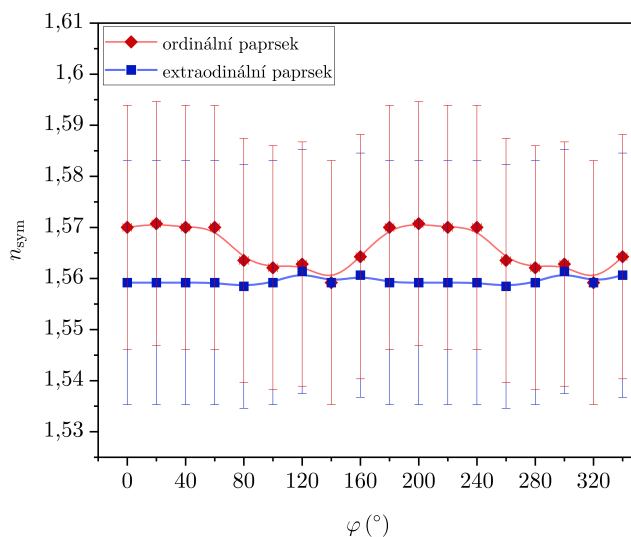
$\varphi (^\circ)$	$\sigma_\varphi (^\circ)$	ordinální paprsek				extraordinální paprsek			
		$\alpha_m (^\circ)$	$\sigma_{\alpha_m} (^\circ)$	n_o	σ_{n_o}	$\alpha_m (^\circ)$	$\sigma_{\alpha_m} (^\circ)$	n_e	σ_{n_e}
0	3	61,7	0,1	1,558	0,024	62,4	0,1	1,569	0,024
20	3	61,8	0,1	1,560	0,024	62,4	0,1	1,569	0,024
40	3	61,7	0,1	1,558	0,024	62,5	0,1	1,570	0,024
60	3	61,8	0,1	1,560	0,024	62,6	0,1	1,571	0,024
80	3	61,7	0,1	1,558	0,024	62,0	0,1	1,563	0,024
100	3	61,7	0,1	1,558	0,024	62,0	0,1	1,563	0,024
120	3	62,0	0,1	1,563	0,024	62,2	0,1	1,566	0,024
140	3	61,8	0,1	1,560	0,024	61,8	0,1	1,560	0,024
160	3	62,0	0,1	1,563	0,024	62,3	0,1	1,567	0,024
180	3	61,8	0,1	1,560	0,024	62,6	0,1	1,571	0,024
200	3	61,7	0,1	1,558	0,024	62,7	0,1	1,573	0,024
220	3	61,8	0,1	1,560	0,024	62,5	0,1	1,570	0,024
240	3	61,7	0,1	1,558	0,024	62,4	0,1	1,569	0,024
260	3	61,7	0,1	1,558	0,024	62,1	0,1	1,564	0,024
280	3	61,8	0,1	1,560	0,024	61,9	0,1	1,561	0,024
300	3	61,8	0,1	1,560	0,024	61,8	0,1	1,560	0,024
320	3	61,7	0,1	1,558	0,024	61,7	0,1	1,558	0,024
340	3	61,7	0,1	1,558	0,024	61,9	0,1	1,561	0,024

Na základě dat v tabulce 4 byl sestaven Graf 3 závislosti indexu lomu ordinálního paprsku n_o a extraordinálního paprsku n_e na směru šíření světla φ . Pro lepší orientaci byla jednotlivá data v Grafu 3 proložena *B-Spline* křivkou datovým procesorem

Origin [7].



Graf 3: Závislost indexu lomu ordinálního n_o a extraordinálního n_e paprsku na směru šíření světla φ



Graf 4: Symetrizovaná závislost indexu lomu ordinálního n_o a extraordinálního n_e paprsku na směru šíření světla φ

Pro eliminaci případné asymetrie upevnění polokoule *Abbeova polokulového refraktometru* v jejím držáku, byl následně sestrojen i Graf 4 symetrizované závislosti indexu lomu ordinálního paprsku $n_{o\text{sym}}$ a extraordinálního paprsku $n_{e\text{sym}}$ na směr šíření světla φ vůči protilehlé straně, tj. byly zprůměrovány indexy lomu n_o a n_e jednotlivých paprsků naměřené pro protilehlé úhly pomocí vztahu:

$$n_{\text{sym}} = \frac{n(\varphi) + n(\varphi + 180^\circ)}{2},$$

přičemž nejistota symetrizovaného indexu lomu $\sigma_{n_{\text{sym}}}$ byla stanovena pomocí vztahu (14) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [6]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_{n_{\text{sym}}} = \frac{1}{2} \sqrt{\sigma_{n(\varphi)}^2 + \sigma_{n(\varphi+180^\circ)}^2} \quad (14)$$

Dále byl aritmetickým zprůměrováním indexů lomu ordinálního paprsku n_o stanovených pro jednotlivé směry šíření světla φ stanoven průměrný index lomu ordinálního paprsku $\bar{n}_o$ na:

$$\bar{n}_o = (1,56 \pm 0,03),$$

přičemž nejistota tohoto průměru $\sigma_{\bar{n}_o}$ byla stanovena kombinací statistické nejistoty σ_s a nejistoty měřidla σ_m pomocí standardního vzorce (15) [6]:

$$\sigma_x = \sqrt{\sigma_s^2 + \sigma_m^2}, \quad (15)$$

kde statistická nejistota byla určena jako směrodatná odchylka průměru datovým procesorem *Origin* [7] a nejistota měřidla σ_m byla shora odhadnuta maximální nejistotou stanovení indexů lomu ordinálního paprsku σ_{n_o} pro jednotlivé směry šíření světla φ .

Jelikož je index lomu extraordinálního paprsku n_e ve všech případech vyšší nebo roven indexu lomu ordinálního paprsku n_o , lze měřený vzorek křemene považovat za kladný jednoosý materiál.

4 Diskuze

Z Tabulky 1 lze tvrdit, že příprava roztoků glycerolu a destilované vody, respektive stanovení objemové koncentrace C_V glycerolu v tomto roztoku, hmotnostní metodou je velmi přesná, neboť relativní nejistota stanovení objemové koncentrace η_{C_V} je v řádu desetin procenta. Tato metoda je tak přesnější, než kdybychom roztoky připravovaly objemovou metodou pomocí odměrného válce s nejistotou $\sigma_V = 1$ ml. Je však nutné podotknout, že nejistota stanovení hmotnosti kapalin σ_m je s nejvyšší pravděpodobností

podhodnocena, neboť byla uvažována čistě posledním digitem displeje kapesní váhy, neboť v laboratoři praktika, respektive v dokumentaci kapesní váhy, nebyla nejistota váhy ani třída přesnosti váhy uvedena. Dále mohla být výsledná koncentrace roztoků zásadně ovlivněna samotnou chemickou čistotou glycerolu a destilované vody, ze kterých byly roztoky připravovány.

Z Tabulky 2 lze dále říci, že indexy lomu n roztoků o jednotlivých objemových koncentracích C_V glycerolu ve vodě byly stanoveny s velmi vysokou relativní přesností, a to nižší než desetina procenta. Takto nízká relativní nejistota je dána velkou přesností dvouhranolového refraktometru Abbeova typu *ABBE Novex*. Přesnost takto stanoveného indexu lomu n je však silně podmíněna správnou kalibrací tohoto přístroje. Tu můžeme alespoň přibližně ověřit srovnáním experimentálně stanoveného indexu lomu čistého glycerolu $n = (1,475 \pm 0,001)$ s jeho tabelovanou hodnotou pro $\lambda_D = 589,30$ nm při 20°C $n_{\text{tab}} = 1,473$ [8]. Vidíme, že zde v rámci pravidla 3σ ke shodě dochází, z čehož lze také usuzovat, že používaný glycerol bychom s relativně vysokou přesností mohli považovat za chemicky čistý glycerol. Je však také možné, že k výše popsané shodě mohlo dojít vyrušením různých systematických chyb či odchylek. Například teploty roztoků byly při měření mírně vyšší než 20° a index lomu byl měřen pro bílé světlo po provedení patřičné disperzní korekce.

Z Grafu 1 můžeme dále usuzovat, že závislost indexu lomu n na objemové koncentraci C_V glycerolu v roztoku glycerolu a destilované vody lze s velkou přesností popsat lineární funkcí. Tento fakt je v souladu s mým teoretickým očekáváním. Představili-li bychom si dráhu libovolného paprsku procházejícího roztokem rozdělenou na libovolně malé úseky, které jsou vždy tvořeny buď čistým glycerolem, nebo destilovanou vodou, pak by situace z hlediska vystupujícího paprsku měla být shodná se stavem, kdy tyto úseky přeskupíme tak, aby úseky s glycerolem následovaly až po všech úsecích s destilovanou vodou. Index lomu tohoto systému by byl dán průměrem indexů lomu glycerolu a destilované vody váženým délkou jim příslušným úsekům ve směru šíření paprsku, přičemž poměr délky úseku glycerolu vůči celkové délce systému je přímo úměrný objemové koncentraci C_V glycerolu v roztoku.

Z Tabulky 2 a z Grafu 2 lze tvrdit, že stanovení střední disperze Δ jednotlivých roztoků je zatíženo velkou relativní nejistotou. Tato nejistota je však ještě podhodnocena, neboť byly zanedbány nejistoty parametrů A a B při výpočtu střední disperze Δ vztahem (9), dané nejistotou stanovení indexů lomu roztoků n . Vysoká relativní nejistota stanovení střední disperze Δ je dána vysokou relativní nejistotou stanovení parametru σ , která přímo souvisí s nejistotou natočení *Amiciho hranolů* Z . Natočení *Amiciho hranolů* Z přitom nebylo naprosto jednoznačné, neboť rozhraní vždy nabývalo mírně načervenalé, či mírně namodralé barvy, kterou nebylo možné dokonale vykompenzovat. Z Grafu 2 můžeme tvrdit, že střední disperze Δ má se zvyšující se objemovou koncentrací C_V glycerolu v roztoku glycerolu a destilované vody vzestupnou tendenci,

avšak kvůli vysoké relativní nejistotě stanovení střední disperze Δ a kvůli značnému skoku mezi druhou a třetí hodnotou, způsobenou skokem v natočení *Amiciho hranolů* Z , nelze typ závislosti, či dokonce její přesnou funkční závislost, specifikovat.

Z tabulky 3 lze tvrdit, že polokoule *Abbeova polokulového refraktometru* byla vskutku ve svém držáku mírně asymetricky upevněna, avšak pro většinu měření se hodnoty mezních úhlů stanovené pro různé úhly orientace polokoule φ v rámci pravidla 3σ shodují, respektive intervaly jejich nejistot mají netriviální průnik. Jelikož bylo měření provedeno pouze pro čtyři orientace polokoule φ , tj. dvě protilehlé dvojice, bylo by pro zpřesnění a zvýšení správnosti měření vhodné při opakování měření provést měření pro větší počet orientací polokoule φ . Jediný výrazný rozdíl je pozorován u hodnoty mezního úhlu rozhraní vzduchu a polokoule *Abbeova polokulového refraktometru* pro orientaci polokoule $\varphi = 0^\circ$. V tomto případě by bylo oprávněné tuto hodnotu označit za hrubou chybu a z dalšího zpracování ji vyřadit. Uvažování této hodnoty v dalším zpracování výrazně zvýšilo nejistotu stanovení průměrného mezního úhlu $\bar{\alpha}_{m0}$, což negativně ovlivnilo přesnost dále stanovovaných hodnot. Na nepřesnosti všech měřených mezních úhlů α_m měl dále vliv fakt, že nitkový kříž okuláru otáčivého dalekohledu D byl velmi špatně viditelný, a tak samotné otočení dalekohledu D bylo nepřesné. Porovnáním experimentálně stanoveného indexu lomu referenčního skla $n = (1,53 \pm 0,02)$ s hodnotou uvedenou na obalu referenčního skla v laboratoři praktika $n_D = 1,5160$ zjišťujeme, že ke shodě dochází již v rámci 1σ , a tak je možné měření považovat za správné. Nejistota stanovení indexu lomu *Abbeovým polokulovým refraktometrem* je však více než o řád vyšší ve srovnání s dvouhranovým refraktometrem Abbeova typu *ABBE Nover*.

Asymetrie upevnění polokoule *Abbeova polokulového refraktometru* v jejím držáku je výrazně více pozorovatelná u měření závislosti indexu lomu ordinálního paprsku n_o a indexu lomu extraordinálního paprsku n_e na směru šíření světla φ ve vzorku křemene (viz Graf 3). Z toho důvodu bylo oprávněné provedení symetrizace v Grafu 4, ve kterém průběhy indexů lomu jednotlivých paprsků výrazně více odpovídají teoreticky očekávaným závislostem. Index lomu ordinálního paprsku n_o na směru šíření světla φ v souladu s teoretickými předpoklady nezávisí. Pozorujeme u něj sice drobné fluktuace, které jsou však při srovnání s velikostí nejistoty jeho stanovení zanedbatelné. Nejvyšší výchyly vůči jeho konstantní hodnotě pozorujeme pro takové směry šíření světla φ , při kterých se indexy lomu ordinálního i extraordinálního paprsku téměř shodují. Tento fakt byl s největší pravděpodobností zapříčiněn tím, že i s použitím analyzátoru byly tyto paprsky v okuláru dalekohledu špatně rozlišitelné. Celkově byly hodnoty stanovených indexů lomu extraordinálního i ordinálního paprsku zatíženy vysokou nejistotou, která byla však z velké části zapříčiněna relativně vysokou nejistotou stanovení mezního úhlu na rozhraní vzduchu a polokoule *Abbeova polokulového refraktometru*, a tedy indexu lomu polokoule *Abbeova polokulového refraktometru*, která by však v grafech 3 a 4 způsobila pouze systematický vertikální posun obou závislostí.

Při měření byly stanoveny podmínky v laboratoři, konkrétně teplota t , tlak p a relativní vlhkost ϕ , avšak nepředpokládám, že by na měření měly výrazný vliv. Při dramaticky lišících se podmínkách, by změny teploty, tlaku, relativní vlhkosti, ale například i koncentrace oxidu uhličitého mohly změnit index lomu vzduchu laboratoře, a v důsledku toho by aproximace indexu lomu vzduchu v laboratoři na $n_{vz} \approx 1$ nemusela být správná, avšak v rámci přesnosti našeho měření by změny v řádu desítek °C či desítek hPa měly mít na správnost této aproximace, a tedy i na závěry měření zanedbatelný vliv.

5 Závěr

Pomocí dvouhranového refraktometru Abbeova typu *ABBE Novex* byly experimentálně stanoveny indexy lomu roztoku glycerolu v destilované vodě pro čtyři různé objemové koncentrace a indexy lomu čistého glycerolu a čisté destilované vody. Závislost indexu lomu roztoku na objemové koncentraci glycerolu se jevila jako lineární.

Pomocí *Abbeova polokulového refraktometru* byly experimentálně určeny indexy lomu polokoule *Abbeova polokulového refraktometru*, referenčního skla, skla SIMAX a skla 3 na:

$$n_{\text{polokoule}} = (1,77 \pm 0,03)$$

$$n_{\text{refer.}} = (1,53 \pm 0,02)$$

$$n_{\text{SIMAX}} = (1,49 \pm 0,02)$$

$$n_{\text{sklo 3}} = (1,60 \pm 0,02)$$

Pomocí *Abbeova polokulového refraktometru* byla změřena a graficky charakterizována závislost indexu lomu ordinálního paprsku a indexu lomu extraordinálního paprsku na směru šíření světla ve vzorku křemene. Pro ordinální paprsek byl stanoven index lomu na:

$$n_o = (1,56 \pm 0,03)$$

Z průběhu závislosti indexu lomu ordinálního a extraordinálního paprsku na směru šíření světla bylo určeno, že vzorek křemene je kladný jednoosý krystal.

Reference

- [1] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. *Studijní text pro úlohy 9 a 10. - Lom světla. Disperze.* [online]. 15. 9. 2022. [cit. 26. 3. 2023]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_309.pdf

- [2] MALÝ, Petr. *Optika. Vyd. 2., přeprac.* Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2246-0.
- [3] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. *Pokyny k měření, Úloha 9 - Měření indexu lomu dvouhranovým a polokulovým refraktometrem.* [online]. 15. 9. 2022. [cit. 18. 2. 2023]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/pokyny/mereni_309.pdf
- [4] COMET SYSTEM, s.r.o. *Návod k použití Termohygrobarmetru COMETER C4130* [online]. 2022. [cit. 29. 3. 2023]. Dostupné z https://www.cometsystem.cz/userfiles/dokumenty_menu/44/i-com-c4130.pdf
- [5] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. *Refraktomer ABBE NOVEX.* [online]. 15. 9. 2022. [cit. 29. 3. 2023]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/pokyny/novex_disperze.pdf
- [6] ENGLICH, Jiří. *Úvod do praktické fyziky.* Praha: Matfyzpress, 2006. ISBN 80-86732-93-2.
- [7] ORIGIN LAB CORPORATION. *OriginPro.* 2020. Dostupné z <https://www.originlab.com/index.aspx?go=Products/Origin>
- [8] MIKULČÁK, Jiří, KLIMEŠ, Bohdan, ŠIROKÝ, Jaromír, ŠŮLA, Václav a ZEMÁNEK, František. *Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy.* 1. vydání. Praha: Prometheus, 2016. ISBN 978-80-7196-264-9.